

Python Quest Level 7

for-Schleifen, range() und feste Wiederholungen

Lernziel

- Du erkennst, wann for besser passt als while.
- Du nutzt range() mit Start, Ende und Schrittweite.
- Du gibst Runden, Zahlen oder Ergebnisse sauber aus.
- Du kommentierst die Schleife in eigenen Worten sinnvoll.

Kurzidee: for

Eine for-Schleife wird benutzt, wenn du eine feste Anzahl von Durchläufen oder einen klaren Wertebereich hast.

```
# gibt fünf Runden aus
for runde in range(1, 6):
    print(f"Runde {runde}")
```

Merksatz: range(1, 6) erzeugt 1, 2, 3, 4, 5. Der Endwert 6 ist nicht dabei.

range() verstehen

Schreibweise	Bedeutung
range(5)	0, 1, 2, 3, 4
range(1, 6)	1, 2, 3, 4, 5
range(2, 11, 2)	2, 4, 6, 8, 10

```
for zahl in range(2, 11, 2):
    print(f"Gerade Zahl: {zahl}")
```

Typische Fehler

```
# Fehler: Doppelpunkt fehlt
for zahl in range(1, 6)
    print(zahl)
```

Korrektur: Nach for ... in ... kommt ein Doppelpunkt. Der wiederholte Block muss eingerueckt sein.

```
# Fehler: falsche Erwartung
for zahl in range(1, 5):
    print(zahl)
# Ausgabe ist 1 bis 4, nicht 1 bis 5.
```

Zwischenprüfung

Schreibe ein Programm mit for und range().

- mindestens eine for-Schleife
- range() muss sichtbar sein

- mindestens ein f-String
- Kommentar passt inhaltlich zur Schleife
- Struktur: Startwerte -> Schleife -> Ausgabe

Abschlussprüfung: Zahlen-Generator

Baue ein Programm, das eine Zahlenfolge erzeugt und ausgibt.

- Startwert, Endwert und Schrittweite als Werte oder Variablen
- for-Schleife mit range()
- mindestens fuenf erzeugte Werte
- optional Summe oder Zaehler
- sinnvolle Kommentare und klare Ausgabe

```
# Beispielstruktur
start = 1
ende = 11
schritt = 2
summe = 0

# geht die Zahlen durch und rechnet sie zur Summe dazu
for zahl in range(start, ende, schritt):
    print(f"Zahl: {zahl}")
    summe += zahl

print(f"Summe: {summe}")
```

Bewertungsbogen

Bereich	Punkte
Syntax/Einrueckung/Doppelpunkt	20
for/range/Iteration	25
Zahlenfolge korrekt geplant	20
Programmstruktur	20
Lesbarkeit/Nutzerfuehrung	10
sinnvolle Kommentare	5

Bestanden ab 88 Punkten. K.O.: keine for-Schleife, kein range(), Aufgabe verfehlt oder Chaos-Struktur.